

Übung: Interpretation von Streu-, Konzentrations- und Zusammenhangsmaßen

Fünf Aufgaben zur Interpretation gegebener Kennzahlen. Kein Rechnen — es geht darum, Werte im sachlichen Kontext sinnvoll zu deuten und typische Klausurfallen zu vermeiden.

Aufgabe 1 — Standardabweichung

In zwei Bundesländern wird die Schulzufriedenheit auf einer Skala von 0–100 gemessen.

- Land A: $\bar{x} = 65$, $s = 4$
- Land B: $\bar{x} = 65$, $s = 18$

- a) Was sagen die Standardabweichungen über die Verteilung in jedem Land aus?
 - b) Was lässt sich über die gesellschaftliche Homogenität schließen? Warum reicht allein der Mittelwert nicht aus?
 - c) Welche inhaltliche Aussage wäre falsch: „Land B ist unzufriedener als Land A“?
-

Aufgabe 2 — Herfindahl-Streuungsmaß

Zwei Parteiensysteme werden verglichen:

- System X: $HF = 0,82$
- System Y: $HF = 0,38$

- a) Interpretiere beide Werte. Welches System ist fragmentierter, welches konzentrierter?
 - b) Was bedeutet das für den politischen Wettbewerb in jedem System?
 - c) Welchen Wert hätte HF bei einer vollkommen gleichmäßigen Verteilung auf vier Parteien? Und welchen bei einer Partei mit 100 %?
-

Aufgabe 3 — Gini-Koeffizient

Drei Länder im Vergleich (Einkommensverteilung):

- Land 1: $G = 0,05$
- Land 2: $G = 0,31$
- Land 3: $G = 0,62$

- a) Interpretiere alle drei Werte auf der Skala von 0 bis 1.
- b) Zwischen welchen zwei Ländern ist der Unterschied inhaltlich am bedeutsamsten — und warum?
- c) Was würde $G = 0$ und $G = 1$ jeweils bedeuten?
-

Aufgabe 4 — φ , Cramér's V und Odds Ratio

Aus einer Studie zu Bildung $\times$ Demokratiezufriedenheit ($n = 1.200$, 2×2 -Tabelle) liegen vor:

- $\chi^2 = 54,0$
- $\varphi = 0,21$
- $OR = 3,4$ (Gruppe 1: Kein Abitur, Gruppe 2: Abitur; Ereignis: „zufrieden mit der Demokratie“)

- a) Interpretiere $\chi^2 = 54,0$. Warum ist dieser Wert allein schwer zu interpretieren?
- b) Interpretiere $\varphi = 0,21$. Wie stark ist der Zusammenhang?
- c) Interpretiere $OR = 3,4$ konkret im Sachzusammenhang.
- d) Welche Schlussfolgerung ist aus diesen Maßen **nicht** erlaubt?
-

Aufgabe 5 — Pearson r und Spearman ρ

Für den Zusammenhang zwischen BIP pro Kopf (x) und Demokratieindex (y) in 40 Ländern:

- Pearson $r = 0,71$
- Spearman $\rho = 0,83$

- a) Interpretiere $r = 0,71$ inhaltlich. Was bedeutet r^2 in diesem Zusammenhang?
- b) Interpretiere $\rho = 0,83$. Worin unterscheidet sich die Aussage von r ?
- c) Warum könnte $\rho > r$ sein? Was deutet das über die Art des Zusammenhangs an?
-

Lösungen

Lösung Aufgabe 1

a) Standardabweichungen im Vergleich:

Beide Länder haben denselben Mittelwert $\bar{x} = 65$.

- **Land A ($s = 4$):** Die Werte streuen sehr wenig um den Mittelwert. Die meisten Befragten liegen nahe bei 65 — die Bevölkerung ist in ihrer Schulzufriedenheit **homogen**.
- **Land B ($s = 18$):** Sehr hohe Streuung — es gibt viele sehr zufriedene und viele sehr unzufriedene Befragte. Der Mittelwert verdeckt tiefe **gesellschaftliche Spaltung**.

b) Homogenität:

Der Mittelwert allein reicht nicht aus: Zwei Gesellschaften mit $\bar{x} = 65$ können fundamental verschieden sein. Land A hat kaum Meinungsverschiedenheiten; in Land B prallen gegensätzliche Gruppen aufeinander. Für sozialpolitische Diagnosen ist s mindestens so wichtig wie $\bar{x}$.

c) Falsche Aussage:

„Land B ist unzufriedener als Land A“ ist **falsch** — beide Länder haben denselben Mittelwert. Richtig wäre: „In Land B ist die Zufriedenheit ungleich verteilt.“

Klausurfalle: s sagt nichts über das Niveau, nur über die Streuung. Niemals höheres s mit niedrigerer Zufriedenheit gleichsetzen.

Lösung Aufgabe 2

a) Herfindahl-Streuungsmaß:

$HF = 1 - \sum f_j^2$ liegt zwischen 0 (alle Beobachtungen in einer Kategorie — keine Streuung) und $1 - 1/k$ (Gleichverteilung — maximale Streuung).

- **System X ($HF = 0,82$):** Hoher Wert — die Stimmen verteilen sich gleichmäßig auf viele Parteien. Stark **fragmentiertes Vielparteiensystem**, typisch für Verhältniswahlrecht mit niedrigen Hürden.
- **System Y ($HF = 0,38$):** Niedriger Wert — wenige Parteien dominieren, die Verteilung ist wenig gestreut. **Konzentriertes System**, Richtung Zweiparteiensystem.

b) Politischer Wettbewerb:

In System X verteilt sich Macht auf viele Akteure — Koalitionen sind nötig, Mehrheitsbildung schwierig. In System Y sind klare Mehrheiten leichter erreichbar, aber die politische Auswahl für Wählerinnen und Wähler ist geringer.

c) Grenzwerte:

Gleichmäßige Verteilung auf vier Parteien (je 25 %):

$$HF_{\max} = 1 - 4 \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^2 = 1 - 4 \cdot 0,0625 = 1 - 0,25 = 0,75$$

Eine Partei mit 100 % (alle anderen 0 %):

$$HF_{\min} = 1 - 1,0^2 = 1 - 1 = 0$$

Klausurfalle: Die Richtung ist bei **HF** umgekehrt zu dem, was man intuitiv erwartet: **hohes HF = hohe Streuung** (viele Parteien), **niedriges HF = hohe Konzentration** (eine Partei dominiert). **HF = 0** bedeutet vollständige Konzentration — nicht Gleichverteilung. Das ist der häufigste Interpretationsfehler.

Lösung Aufgabe 3

a) Drei Länder auf der Gini-Skala:

- **Land 1 ($G = 0,05$):** Nahezu perfekte Gleichverteilung — alle Haushalte haben fast gleich viel. In der Realität extrem selten; nur in sehr egalitären Gesellschaften denkbar.
- **Land 2 ($G = 0,31$):** Moderate Ungleichheit — typisch für westeuropäische Wohlfahrtsstaaten. Deutschland liegt bei $G \approx 0,29$ – $0,32$.
- **Land 3 ($G = 0,62$):** Sehr hohe Ungleichheit — ein kleiner Teil der Bevölkerung hält den Großteil des Einkommens. Typisch für Länder wie Südafrika oder Brasilien.

b) Bedeutsamster Unterschied:

Der Sprung von Land 2 zu Land 3 ($+0,31$) ist inhaltlich gravierender als von Land 1 zu Land 2 ($+0,26$). Ab $G > 0,5$ sind gesellschaftliche Konsequenzen — Armut, soziale Mobilität, politische Instabilität — deutlich spürbar.

c) Grenzwerte:

- **$G = 0$:** Alle Haushalte haben dasselbe Einkommen (perfekte Gleichheit). Die Lorenzkurve fällt mit der Winkelhalbierenden zusammen.
- **$G = 1$:** Ein einziger Haushalt besitzt alles (maximale Ungleichheit). Nur theoretisch möglich.

Klausurfalle: G misst Ungleichheit, nicht das Wohlstandsniveau. Ein armes Land kann $G = 0,20$ haben (alle arm), ein reiches Land $G = 0,60$ (Einkommen extrem ungleich verteilt).

Lösung Aufgabe 4

a) $\chi^2 = 54,0$:

Der Wert zeigt, dass die beobachteten Häufigkeiten stark von den erwarteten (bei Unabhängigkeit) abweichen. Er ist **nicht direkt interpretierbar**, weil er von n und der Tabellenstruktur abhängt: Dieselbe inhaltliche Beziehung erzeugt bei $n = 5.000$ einen viel größeren χ^2 -Wert als bei $n = 100$. χ^2 dient primär dem Signifikanztest, nicht der Stärkemessung.

b) $\varphi = 0,21$:

φ liegt zwischen 0 (Unabhängigkeit) und 1 (perfekter Zusammenhang). Hier: **schwacher bis moderater Zusammenhang** zwischen Bildung und Demokratiezufriedenheit — statistisch klar vorhanden, aber nicht stark. Bildung erklärt nur einen Teil der Variation in der Zufriedenheit.

c) $OR = 3,4$:

Personen **ohne Abitur** haben eine **3,4-mal so hohe Chance**, mit der Demokratie unzufrieden zu sein, verglichen mit Abiturientinnen und Abiturienten. Konkret: Wenn auf je 10 Zufriedene unter Abi-Trägern 3 Unzufriedene kommen, kommen auf 10 Zufriedene ohne Abitur etwa 10,2 Unzufriedene.

d) **Nicht erlaubte Schlussfolgerung:**

„Geringere Bildung **verursacht** Demokratieunzufriedenheit.“ Das ist eine **Kausalaussage** — aus Kreuztabellen-Maßen nicht ableitbar. Bildung korreliert mit Einkommen, sozialem Status, Mediennutzung und weiteren Faktoren. Der beobachtete Zusammenhang könnte vollständig durch eine Drittvariable erklärt werden.

Klausurfalle: χ^2 , φ , V und OR sind **Zusammenhangsmaße**, keine Kausalmaße. Nie von Zusammenhang auf Ursache schließen.

Lösung Aufgabe 5

a) **Pearson $r = 0,71$:**

Starker **positiver linearer** Zusammenhang: Länder mit höherem BIP pro Kopf tendieren zu höheren Werten im Demokratieindex. Das Bestimmtheitsmaß $r^2 = 0,71^2 = 0,50$ bedeutet: **50 % der Varianz** im Demokratieindex werden durch das BIP pro Kopf statistisch erklärt. 50 % gehen auf andere Faktoren zurück (Geschichte, Institutionen, Bildung etc.).

b) Spearman $\rho = 0,83$:

Ebenfalls sehr starker Zusammenhang — auf Rangbasis sogar noch klarer. ρ misst, ob Länder mit **höherem BIP-Rang** auch einen **höheren Demokratie-Rang** haben. Die Aussage ist etwas schwächer: kein Linearitätsanspruch, nur **Monotonie** (je mehr BIP, desto mehr Demokratie — aber nicht unbedingt proportional).

c) Warum $\rho > r$?

Zwei mögliche Erklärungen:

1. **Ausreißer:** Einzelne Länder mit extrem hohem BIP (z.B. Erdöl-Monarchien) aber niedrigem Demokratieindex verzerren r nach unten. Spearman weist solchen Ländern einfach einen Rang zu — der extreme Abstandswert schadet nicht.
2. **Nicht-linearer Zusammenhang:** Der Zusammenhang ist **monoton aber nicht linear** — z.B. logarithmisch. Bei geringen BIP-Niveaus steigt der Demokratieindex steil, bei hohem BIP flacht der Zuwachs ab. Spearman erfasst das besser als Pearson.

Fazit: Wenn $\rho > r$, lohnt sich ein Blick auf Streudiagramm und Ausreißer — Pearson unterschätzt den Zusammenhang möglicherweise.

Klausurfalle: $r = 0,71$ ist kein Prozentsatz! „71 % der Länder folgen dem Muster“ ist falsch. Erst $r^2 = 0,50$ gibt den Varianzanteil an.